Entregable 3 - Diseño de alto nivel (HLD)

Financiera Pacífico · edición C5 A/B, revisión WAN-3 · 25 de octubre de 2026

1. Arquitectura general

La red conecta 22 sucursales con Casa Matriz mediante VPN. Los servicios financieros, PBX, DNS/NTP, AAA y registros residen en CM. La navegación de los usuarios usa **full tunnel**: viaja cifrada a CM y sale por el firewall central. No se activa una salida local sin inspección cuando se pierde el hub.

Elemento	ANTES	DESPUÉS A/B
Sucursal	Un router, un switch, un MPLS de 100 Mbps	Dos routers, dos switches, dos distribuidores y cuatro transportes
CM	Dos routers, dos switches, un ASA, dos MPLS de 1 Gbps y dos ISP de 500 Mbps	Dos firewalls HA, dos switches existentes y cuatro transportes: Starlink, Leo, Entel y WOM
VLAN	Segmentación del escenario base	Datos, voz, invitados, Wi-Fi y gestión con permisos explícitos
Datacenter	Funciones por host, un enlace por equipo	Hosts conservados, dos enlaces por equipo, réplica y quórum
Puesto	Teléfono y PC comparten puerto de acceso	Se conserva el puesto y se añade contingencia Wi-Fi independiente

Los planos de CM y S06, para ANTES/A/B, están en Topologías. El anexo técnico detalla las 23 sedes.

2. Distribución WAN y caminos

En cada sucursal WAN-A distribuye Starlink y Entel; WAN-B distribuye Leo y WOM. Cada distribuidor conecta ambos routers. Cada router conecta ambos switches mediante enlaces L3 independientes. La pérdida de un distribuidor elimina dos transportes, dejando un satelital y un móvil en el otro dominio. No hay enlace L2 que mezcle ambos distribuidores ni rutas de negocio por el puerto de administración.

En A el par de switches remoto actúa como stack. En B son dos switches independientes con LACP/RSTP y gateway redundante según la ficha. No se atribuyen StackWise ni 80 Gbps al CRS328. Central mantiene su stack Cisco existente en ambas opciones.

La VPN contempla cuatro transportes y cuatro extremos centrales por router: 16 candidatos por router, 32 por sucursal y 704 en total. Son posibilidades de camino, no 704 sesiones activas obligatorias. El par central activo/pasivo comparte los extremos virtuales; no duplica la cifra por tener dos miembros.

3. Capacidad y degradación

Se modela 30 % de puestos concurrentes a 2/0,5 Mbps, voz 10 % a 0,16 Mbps, una reserva de tráfico del 10 % y utilización máxima del 70 %. El perfil general excluye video; el escenario de video se calcula aparte. Copias y actualizaciones se programan o se detienen en contingencia.

Escenario	Puestos	CM bajada Mbps	CM subida Mbps	Crítico por sentido Mbps
Actual sin video	650	433,856	647,413	93,956
Actual con video	650	881,713	1088,199	93,956
Seis aperturas con video	830	1119,124	1401,981	119,696
Aperturas, crecimiento y video	967	1212,247	1540,786	141,374

El principal simulado central es 1000/1000 Mbps; el continental remoto 100/100 y el insular/polar 50/50. El perfil actual sin video cabe en CM; el pico actual con video supera 1 Gbps de subida. Se requiere control de admisión de videollamadas y revisar capacidad antes de abrir las seis sedes. Un puerto de 2,5 GbE no es una garantía de 2,5 Gbps de servicio.

Leo central tiene requisito propuesto 200/200 para tráfico crítico y Leo remoto 10/10. Los máximos de terminal y las velocidades móviles no se convierten en mínimos garantizados. La contingencia prioriza aplicación, voz y servicios indispensables; limita video, invitados, actualizaciones y copias grandes.

4. Alta disponibilidad de servidores

HA significa **alta disponibilidad**. Aquí consiste en recuperar las máquinas virtuales críticas en el otro host cuando falla uno; no se presenta como una aplicación distribuida activa en dos nodos ni como conservación de todas las sesiones.

DC-01 y DC-02 son Dell R740 de ocho núcleos físicos. DC-01 conserva 64 GiB/2000 GB útiles. DC-02 se amplía de 32 a 64 GiB y de 1000 a 3840 GB útiles. BKP-01, Dell R540 de 8 TB útiles, conserva copias y aloja el testigo. La ampliación de CLP 1.450.000 se reasigna desde la reserva de ingeniería, sin aumentar el total.

Proxmox VE usa réplica ZFS asíncrona y quórum de dos de tres votos. La recuperación requiere réplica utilizable y aislamiento/fencing del host fallado. En contingencia se reservan 52 GiB de VMs críticas y 4 GiB para hipervisor; NMS se pausa. Los 1600 GB replicados más 20 % de margen caben en 2000 GB. El objetivo es RPO 60 s y recuperación 300 s, sin presentarlos como tiempos físicos medidos. Se evita el retorno automático al host reparado.

Perder ambos hosts, el quórum necesario o CM completa impide la recuperación automática. Un repositorio y un testigo en el mismo edificio no equivalen a un segundo datacenter.

5. Seguridad y operación

Política de mínimo privilegio: usuarios a HTTPS de aplicación; base de datos solo desde aplicación; voz hacia PBX; invitados aislados; gestión desde NOC. Se controlan retornos, antispoofing y tráfico lateral mediante ACL y firewalls de host donde el tráfico no atraviesa una SVI.

VLAN130 es administración **en banda**; no se anuncia como OOB independiente. La pérdida de toda la WAN impide gestión remota por esa misma red. Se mantienen consola local, respaldos de configuración, alertas, registros centralizados y versiones en Git.

La autonomía eléctrica y el rendimiento instalado no se certifican en el navegador. UPS, climatización e instalaciones existentes son aportes del escenario del cliente, separados de la oferta de red.

6. Escalabilidad

Se reservan seis aperturas: San Pedro de Atacama, Ovalle, Los Andes, Los Ángeles, Osorno y Castro. El escenario de capacidad de 30 puestos por nueva sede produce 830 puestos; con crecimiento de sedes existentes llega a 967. Ninguna de esas cifras sustituye los 650 puestos actuales ni implica una compra incluida hoy. E7 separa el costo de expansión.

Revisión WAN-3 del 25/10: cuatro accesos en central y continuidad extremo a extremo.